



CURSO PRECONGRESO • INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LA FARMACOCINÉTICA CLÍNICA

«Qué puede aportar realmente la IA a la TDM y a la farmacocinética clínica»

ALFREDO MONTERO DELGADO

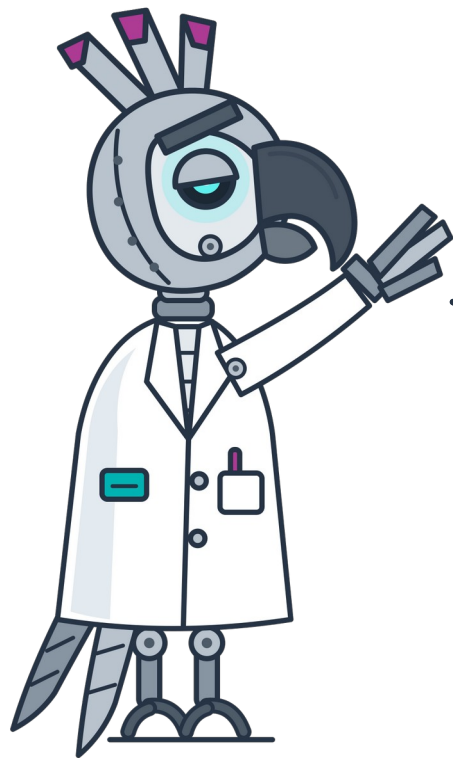
*Farmacéutico especialista en Farmacia Hospitalaria •
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria • Grupo DIGIFHAR (SEFH)*



*De la ciencia al paciente,
salud sin distancias*



ChatGPT sabe hablar de farmacocinética, pero no **hacer** farmacocinética.



$$CL = k_e \cdot V_d$$
$$t_{1/2} = 0,693 / k_e$$
$$V_d = \text{Dosis} / C_0$$
$$k_e = \ln(C_1 / C_2) / \Delta t$$

*aclaramiento... volumen de
distribución... semivida...*



37 %

de las predicciones de valle de
vancomicina de ChatGPT
quedaron a ± 2 mg/L del valor
medido

717 predicciones ·
239 ingresos en UCI · Grok: 29 %

No todo lo que calcula es inteligencia artificial.

¿Quién decide la forma del modelo: una persona o los datos?

La decide una persona



**Modelos poblacionales y
estimación bayesiana**

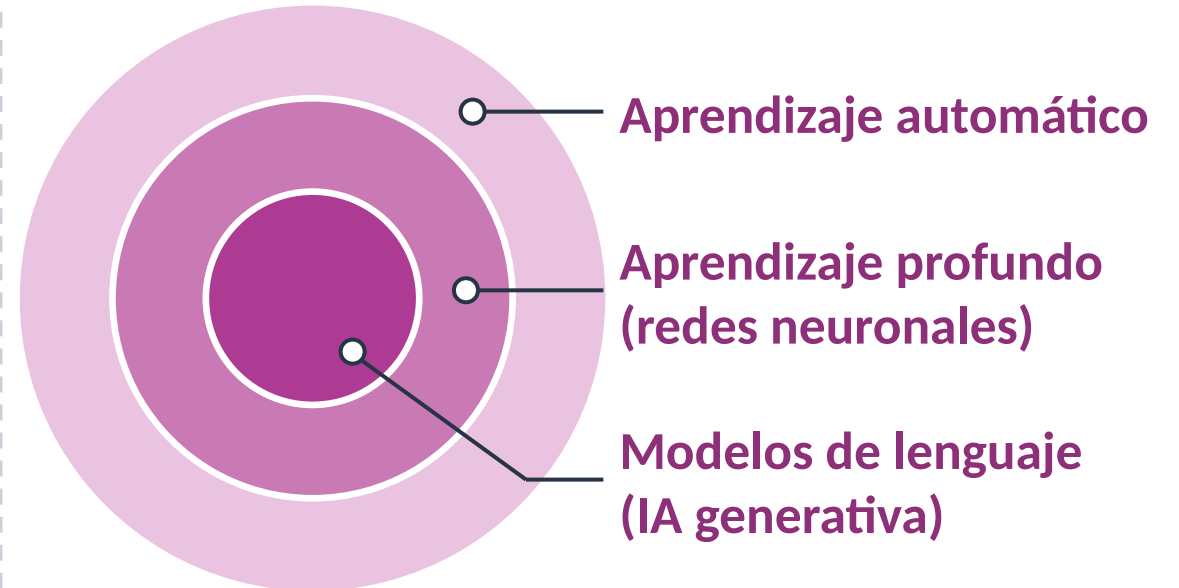


Calculadoras y nomogramas



Automatizaciones por reglas

La aprenden los datos



Treinta años de estudios: predice parecido al bayesiano, pero apenas ha llegado al día a día.



1995 · Red neuronal frente a NONMEM
(gentamicina, 111 pacientes)



Sin concentraciones del paciente

El modelo híbrido mejora un **17 %** el error del bayesiano · vancomicina en sepsis, 4059 pacientes

2025 · 58 estudios: el aprendizaje automático rinde igual o mejor que los modelos poblacionales

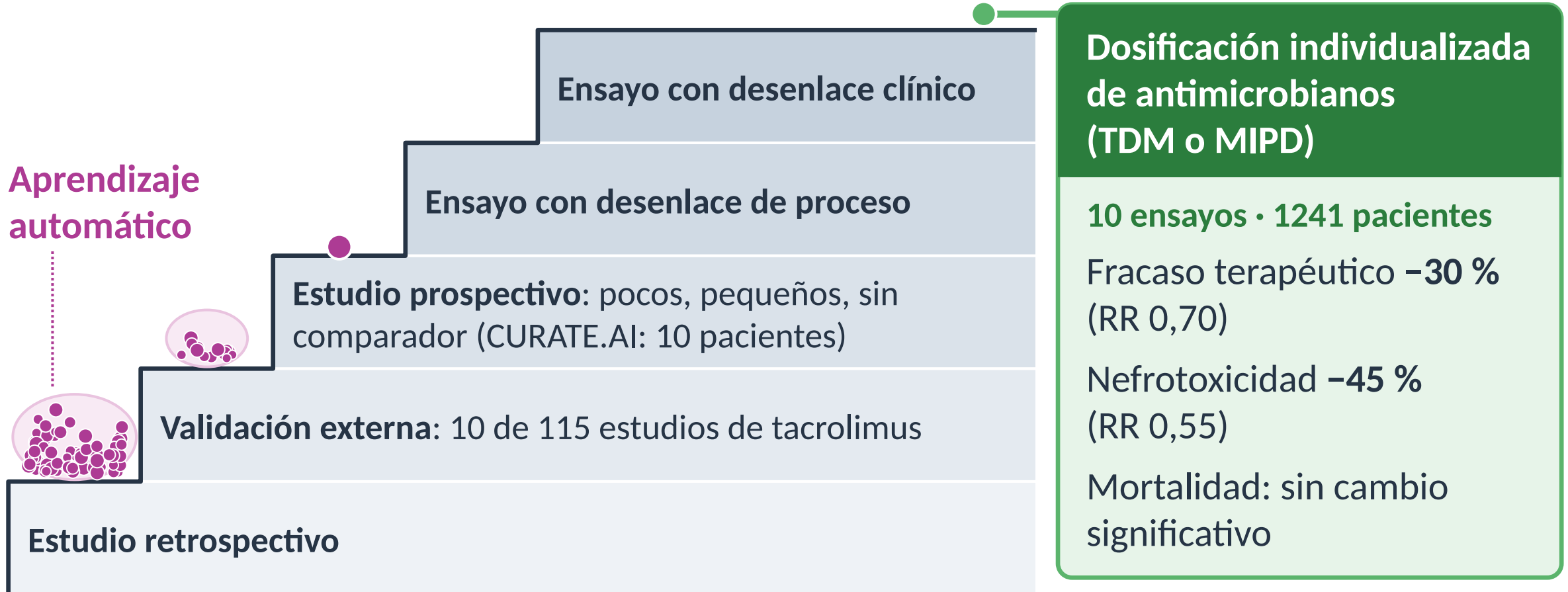


Con concentraciones del paciente

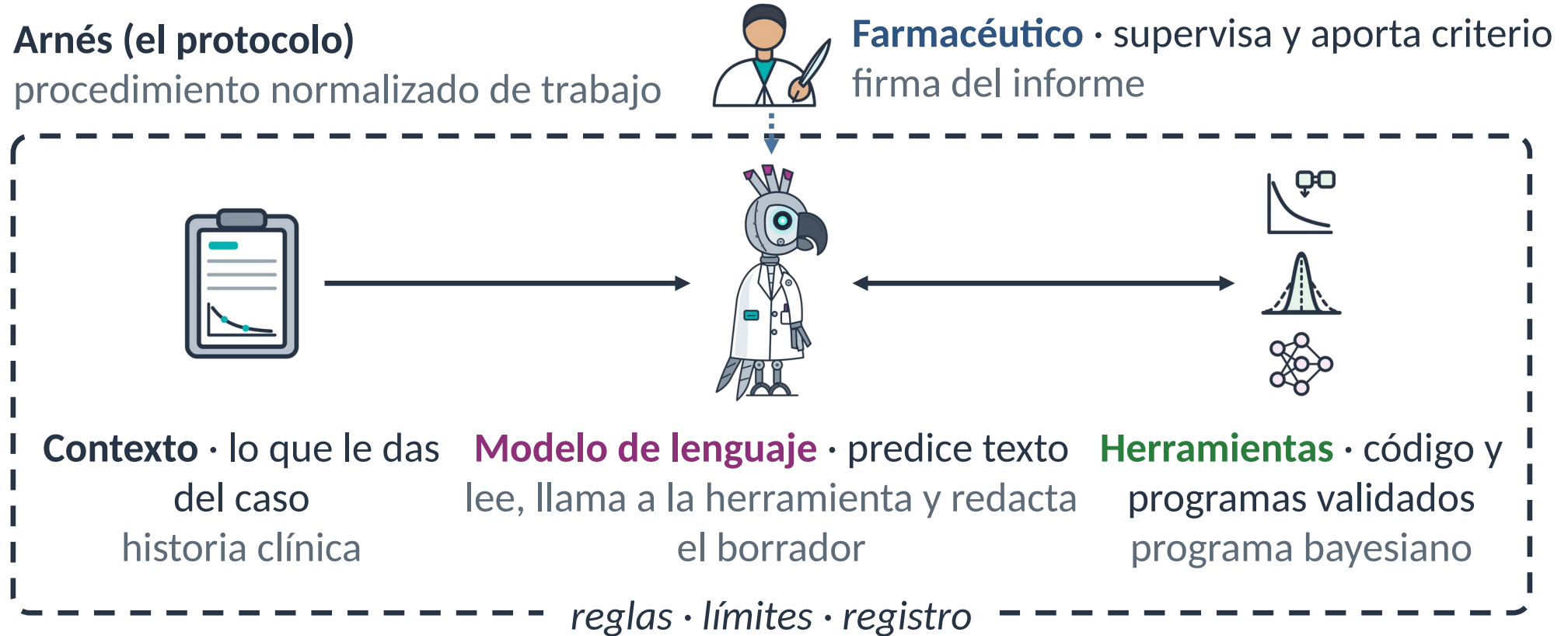
- **Gana el bayesiano:** 13 % de error frente a 34 %
- **Gana el aprendizaje automático:** ABC de tacrolimus en 6 series externas

Casi todo retrospectivo · La IA y los híbridos siguen en investigación

Predecir bien no es lo mismo que mejorar al paciente.



El fallo no es de la IA: es de usar una sola pieza.



El modelo de lenguaje no da siempre la misma respuesta; **la herramienta validada, sí.**

La lección de TDM-AID: cada tarea, a la pieza que mejor la hace.

*Prepublicación · 30 casos retrospectivos ·
función renal estable*



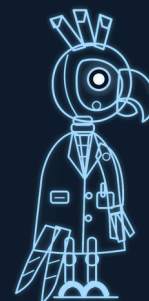
Farmacéutico

borrador + revisión obligatoria

Arnés



Contexto
guías locales
recuperadas



Modelo (GPT-4o)

interpreta: 83 %

predice concentraciones: 58 %

cuándo extraer: 0 de 30

esto es cálculo



Herramienta

(motor de ecuaciones
de primer orden)

cálculos sin errores

sin tope de dosis · 1 de cada 6 casos > 4 g/día

esto es un límite

Leemos la ficha técnica de lo que dispensamos; leamos también la de la IA que usamos.



Composición

¿Qué hay dentro? Estadística con modelo, aprendizaje automático o modelo de lenguaje.



Mecanismo de acción

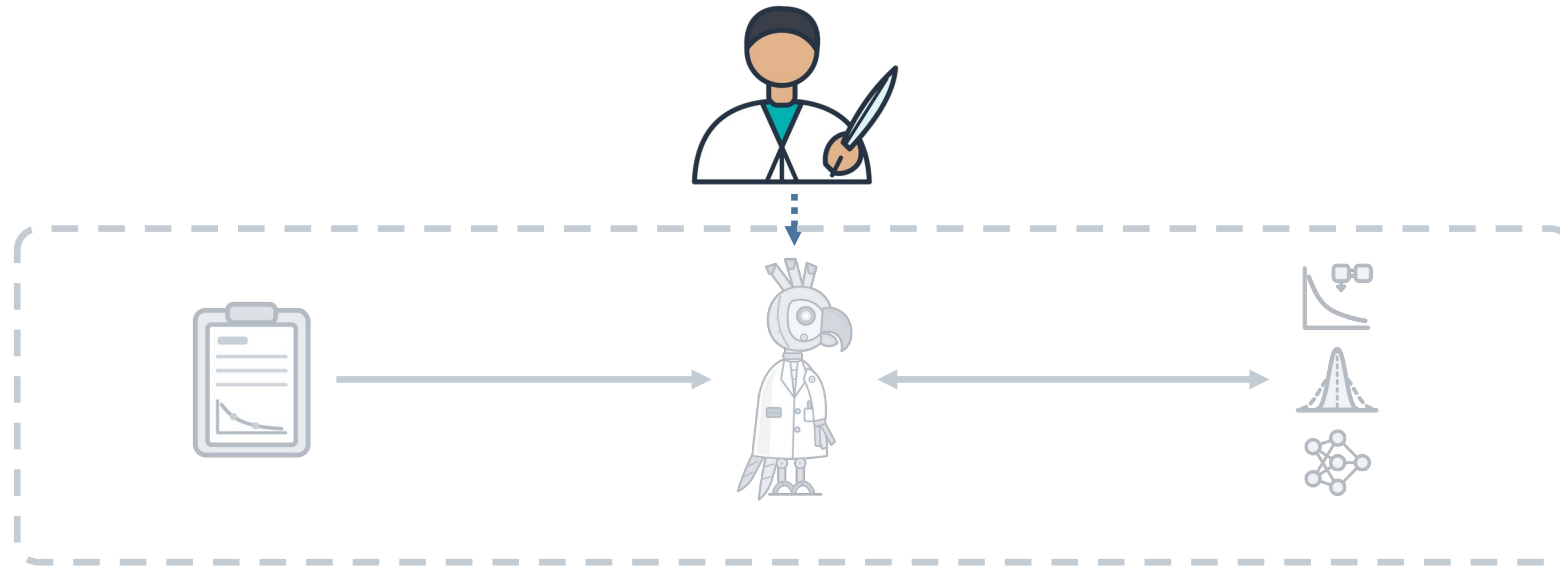
¿Quién hace el cálculo? Una herramienta validada o el modelo de lenguaje.



Eficacia clínica y seguridad

¿Qué ha demostrado, y frente a qué? Aciertos en una base de datos o resultados en pacientes; frente a un bayesiano con concentraciones o frente a un rival débil.

La **herramienta** calcula, el **modelo** explica y el **farmacéutico** decide.



A continuación: Emilio Monte Boquet · Competencias y habilidades en IA para el farmacéutico hospitalario: de usuario a supervisor experto